
LF8

Definition Qualität

-Beschaffenheit oder Summe aller Eigenschaften eines Objekts
→ Beschreibt den Zustand

1. **Allgemein**
   Qualität beschreibt den Grad, in dem ein IT-System festgelegte Anforderungen und Erwartungen erfüllt.
2. **Aus Kundensicht**
   Qualität bedeutet, dass eine IT-Lösung die Bedürfnisse des Anwenders zuverlässig, einfach und zufriedenstellend erfüllt.
3. **Technische Sicht**
   Qualität beschreibt die technischen Eigenschaften eines Systems, beispielsweise Zuverlässigkeit, Performance, Sicherheit, Wartbarkeit und Verfügbarkeit.
4. **Anforderungssicht**
   Ein IT-Produkt ist qualitativ hochwertig, wenn es die zuvor definierten funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen erfüllt.
5. **Nutzersicht**
   Qualität bedeutet, dass ein System für den vorgesehenen Benutzer verständlich, effizient und möglichst fehlerfrei nutzbar ist.
6. **IT-Service-Sicht**
   Qualität eines IT-Services bedeutet, dass dieser zuverlässig, verfügbar und entsprechend der vereinbarten Serviceanforderungen bereitgestellt wird.
7. **Wirtschaftliche Sicht**
   Qualität bedeutet, dass eine IT-Lösung ihren vorgesehenen Zweck mit einem angemessenen Verhältnis zwischen Nutzen, Aufwand und Kosten erfüllt.
8. **Softwareentwicklungs-Sicht**
   Softwarequalität beschreibt, wie gut eine Software ihre Anforderungen erfüllt und dabei Eigenschaften wie Funktionalität, Sicherheit, Performance, Wartbarkeit und Zuverlässigkeit aufweist.

Rechercheauftrag

Recherchiert (gerne zu zweit) die Norm ISO/IEC 25010:2023! Es handelt sich um eine international standardisierte Definition von Softwarequalität. *Tragt Eure Ergebnisse hier ein!* .



Unterscheidet sich in zwei Hauptkomponenten (Produktqualitätsmodell & Qualitätsmodel der Nutzung)

Das Produktqualitätsmodell besteht aus folgenden 9 Merkmalen:

-

Das Qualitätsmodell der Nutzung besteht aus folgenden 5 Merkmalen:

Beispielanwendung des Produktqualitätsmodell:

Produktqualitätsmerkmale

1. Funktionale Eignung (Functional Suitability) – Erfüllt die Software die benötigten Funktionen?

2. Leistungseffizienz (Performance Efficiency) – Wie gut nutzt sie Ressourcen und wie schnell arbeitet sie?

3. Kompatibilität (Compatibility) – Kann sie mit anderen Systemen/Komponenten zusammenarbeiten?

4. Benutzbarkeit (Interaction Capability) – Wie einfach und verständlich ist die Nutzung?

5. Zuverlässigkeit (Reliability) – Wie stabil und ausfallsicher ist sie?

6. Sicherheit (Security) – Wie gut schützt sie Daten und Funktionen?

7. Wartbarkeit (Maintainability) – Wie einfach lässt sie sich analysieren, ändern und warten?

8. Flexibilität (Flexibility) – Wie gut lässt sie sich an neue Umgebungen oder Anforderungen anpassen?

9. Betriebssicherheit

Beispiel Produktqualitätsmerkmale

1. Funktionalität

Grafana kann Messwerte aus verschiedenen Datenquellen anzeigen und daraus Dashboards, Diagramme und Tabellen erstellen.

2. Zuverlässigkeit

Das Dashboard sollte stabil laufen und die Daten zuverlässig aktualisieren, ohne regelmäßig abzustürzen oder falsche Werte anzuzeigen.

3. Benutzbarkeit

Die Oberfläche sollte übersichtlich und verständlich sein, sodass Mitarbeiter schnell erkennen, ob es Probleme in der IT gibt.

4. Effizienz

Dashboards und Abfragen sollten schnell geladen werden und möglichst wenig Systemressourcen benötigen.

5. Wartbarkeit

Panels, Abfragen und Datenquellen sollten einfach geändert oder erweitert werden können, z. B. wenn ein neues Monitoring-Kriterium hinzukommt.

6. Übertragbarkeit / Portabilität

Das Grafana-Dashboard sollte möglichst problemlos auf einem anderen Server bzw. einer anderen Umgebung betrieben werden können.

7. Kompatibilität

Grafana muss mit den verwendeten Datenquellen und Systemen zusammenarbeiten können, z. B. CSV-Daten, Datenbanken oder Monitoring-Systeme.

8. Sicherheit

Nur berechtigte Personen sollten auf das Dashboard bzw. auf sensible Monitoring-Daten zugreifen können.

9. Änderbarkeit / Anpassbarkeit

Das Dashboard kann an neue Anforderungen angepasst werden, beispielsweise durch neue Panels, Filter oder zusätzliche Datenquellen.

Qualitätsmodell der Nutzung

1. Effektivität – Kann der Nutzer seine Aufgaben vollständig und korrekt erledigen?
2. Effizienz – Wie viel Aufwand bzw. Zeit benötigt der Nutzer dafür?
3. Zufriedenheit – Wie zufrieden ist der Nutzer mit der Nutzung?
4. Freiheit von Risiko – Entstehen durch die Nutzung Risiken für Nutzer, Eigentum oder Umwelt?
5. Kontextabdeckung – Funktioniert das Produkt auch in unterschiedlichen Nutzungskontexten?

Relationale Datenbanken

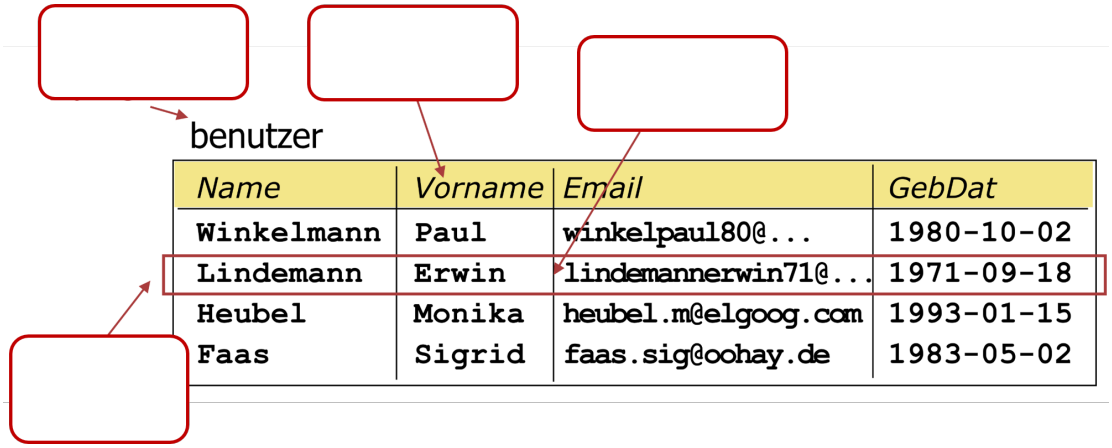
Um die großen Datenmengen eines sozialen Netzwerks zu speichern, nutzt man Datenbanken. Hier notierst du dir, was eigentlich eine Datenbank ist.

Tabellen zur Speicherung von Daten

Beschreibe stichwortartig, welche Vorteile es hat, Daten in Tabellen abzuspeichern.

Aufbau von Tabellen

Im Kontext von Datenbanken nutzt man nicht die Begriffe "Zeile", "Spalte" oder "Tabelleneintrag" sondern spezielle Fachbegriffe. Beschrifte die Abbildung mit Tabellenname, Attribut, Datensatz und Datenwert.



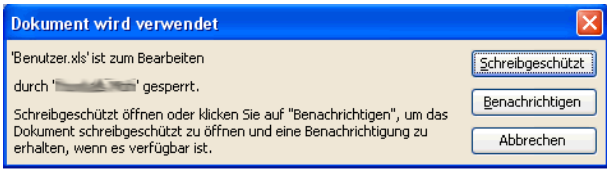
benutzer

Name	*Vorname*	*Email*	*GebDat*
Winkelmann	Paul	winkelpaul80@...	1980-10-02
Lindemann	Erwin	lindemannerwin71@...	1971-09-18
Heubel	Monika	heubel.m@elgoog.com	1993-01-15
Faas	Sigrid	faas.sig@oohay.de	1983-05-02

Erkläre, was man meint, wenn die Datenwerte atomar sein sollen.

Von der Tabelle zur Datenbank

Eine relationale Datenbank ist eine Sammlung von Tabellen (wie oben beschrieben).



Erkläre stichwortartig, welches Problem entsteht, wenn man eine Datenbank mit einem Tabellenkalkulationsprogramm (LibreOffice Calc, MS Excel,...) umsetzen möchte.

6 – Übungen
Übung Schlüssel
6a – Entity Relationship ...
Kapitel 3.7.2
Kapitel 3.7.2
WiPo
Aktuelles
Angebot und Nachfrage
Markt und Marktformen
Markt und Marktformen
Markt und Marktformen
Wirtschaftskrise
Wirtschaftskrise
Konjunkturentwicklung sei...
Stabilitätsgesetz
Stabilitaetsgesetz

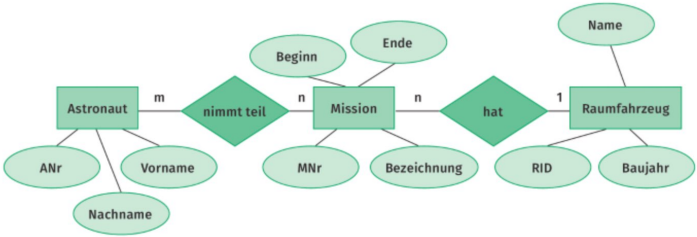
Damit ist der erste Teil der logischen Phase abgeschlossen. Im Anschluss daran wird in einem zweiten Schritt das relationale Modell normalisiert. Der Vorgang des Normalisierens wird im nächsten Abschnitt behandelt. (S. 271)

Kompetenzcheck

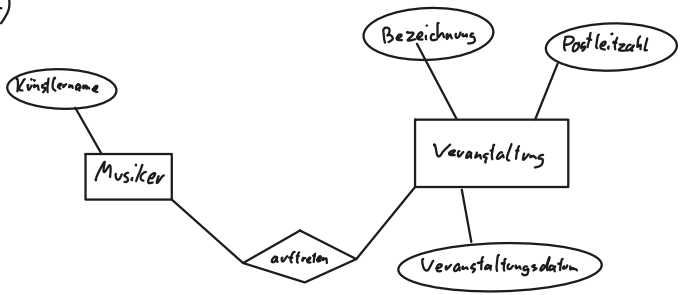
1. Geben Sie an, welche Aussagen richtig sind.
   a) Der Prozess des Designs von relationalen Datenbanken verläuft in mehreren Phasen. ✓
   b) Es darf keine Phase des Designprozesses übersprungen werden. ✓
   c) Am Ende der letzten Phase soll eine funktionstüchtige Datenbank stehen. ✓
   d) Das ER-Modell wird in der logischen Phase erstellt. ✗
   e) Die Normalisierung des relationalen Datenmodells ist ein Bestandteil der konzeptionellen Phase. ✗
   f) Aus einem schlechten logischen Design resultiert auch immer eine schlechte physikalische Umsetzung. ✓

2. Erstellen Sie aus folgenden Informationen ein ER-Modell. Es sollen die Auftritte von Musikern bei verschiedenen Veranstaltungen in einer Datenbank gespeichert werden. Dabei ist von Interesse, von wann bis wann welcher Musiker bei welcher Veranstaltung auftritt. Von den Musikern werden der Künstlername bzw. der Bandname erfasst. Von der Veranstaltung ist die Bezeichnung, das Veranstaltungsdatum und der Ort mit entsprechender PLZ von Bedeutung.

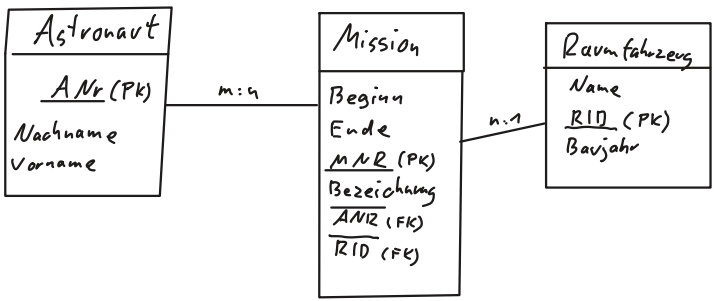
3. Überführen Sie das folgende ER-Modell in ein relationales Modell. Es muss noch nicht normalisiert werden.



2)


Bezeichnung
Postleitzahl
Künstlername
Veranstaltung
Musiker
auftreten
Veranstaltungsdatum

3)


Astronaut
ANr (PK)
Nachname
Vorname
m:n
Mission
Beginn
Ende
MNR (PK)
Bezeichnung
ANR (FK)
RID (FK)
n:1
Raumfahrzeug
Name
RID (PK)
Baujahr

4 Erstellen Sie aus den folgenden Informationen zunächst ein ER-Modell und überführen Sie dieses im Anschluss in ein relationales Modell.
Eine Bank möchte Konten und die dazugehörigen Kontoinhaber in einer Datenbank verwalten. Von den Konten sollen die Kontonummer, der aktuelle Geldbetrag, der Kontotyp mit entsprechender Kontotypnummer und das Eröffnungsdatum erfasst werden. Von den Kontoinhabern werden folgende Daten erfasst: Inhabernummer, Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift und Telefonnummer. Es ist möglich, dass ein Konto mehrere Kontoinhaber hat.

G)

